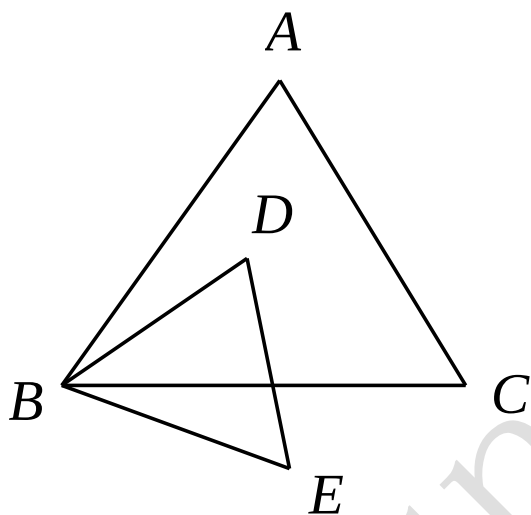
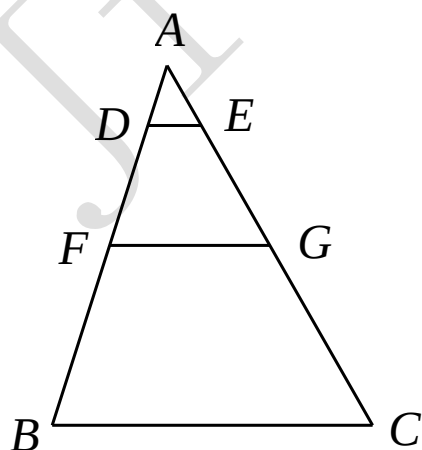


相似三角形（二）

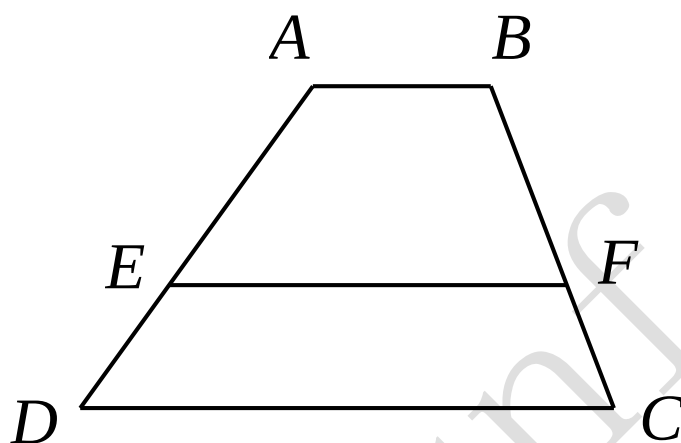
1. 如图，在 $\triangle ABC$ 与 $\triangle BED$ 中，若 $\frac{AB}{BD} = \frac{BC}{BE} = \frac{AC}{DE} = \frac{5}{3}$ ，且 $\triangle ABC$ 与 $\triangle BED$ 的周长之差为10cm，则求 $\triangle ABC$ 的周长。



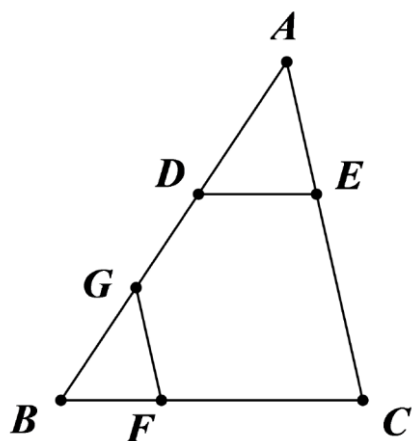
2. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $DE \parallel GF \parallel BC$ ，且 $AD:DF:FB=1:2:3$ ，则求 $S_{\triangle ADE} : S_{\text{四边形DFGE}} : S_{\text{四边形FBCG}}$ 。



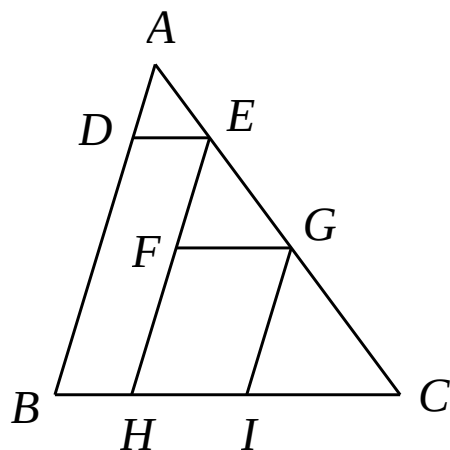
3. 如图，在梯形 $ABCD$ 中， $AB \parallel CD$ ，且 $CD = 3AB$ ， $EF \parallel CD$ ， EF 将梯形 $ABCD$ 分成面积相等的两部分，则求 $AE:ED$ 。



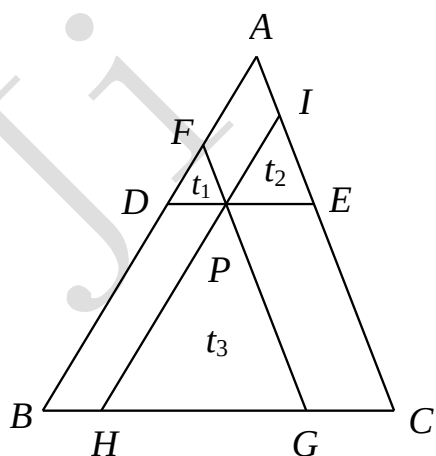
4. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， D, E, F, G 分别在边 AB, AC, BC, AB 上。如果 $DE \parallel BC, FG \parallel AC$ ， $AD:DG:GB = 3:2:4$ ， $\triangle ABC$ 面积为 1，求五边形 $DECFG$ 的面积。



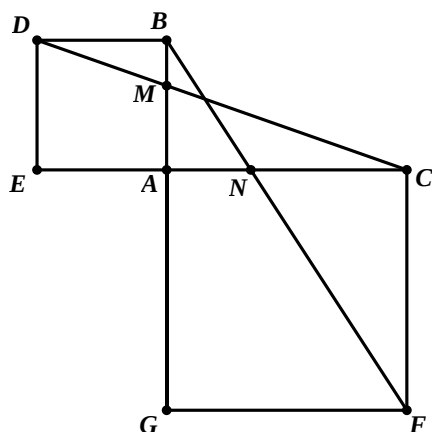
5. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $DE \parallel FG \parallel BC$, $GI \parallel EF \parallel AB$. 若 $\triangle ADE$, $\triangle EFG$, $\triangle GIC$ 的面积分别为 20cm^2 , 45cm^2 , 80cm^2 , 则求 $\triangle ABC$ 的面积.



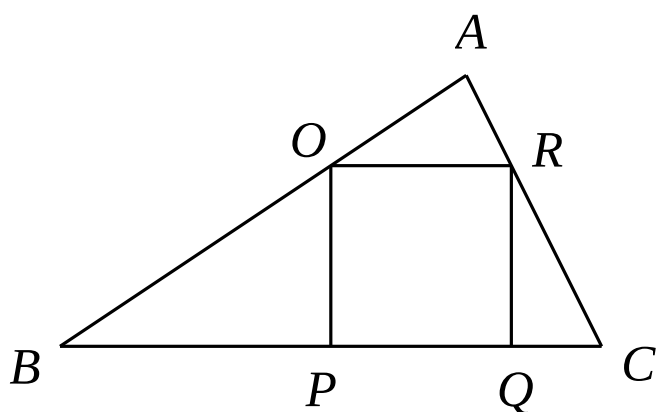
6. 如图, 在 $\triangle ABC$ 的内部选取一点 P , 过 P 点作三条分别与 $\triangle ABC$ 的三边平行的直线, 这样所得的三个三角形 t_1, t_2, t_3 的面积分别为 $4, 9, 49$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.



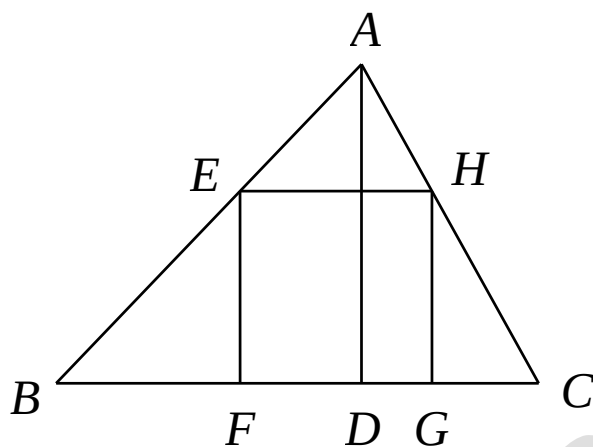
7. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A=90^\circ$. 以 AB, AC 为边, 向外分别作正方形 $ABDE$ 和 $ACFG$. 连接 DC, BF , 分别与 AB, AC 交于 M, N , 证明: $AM=AN$.



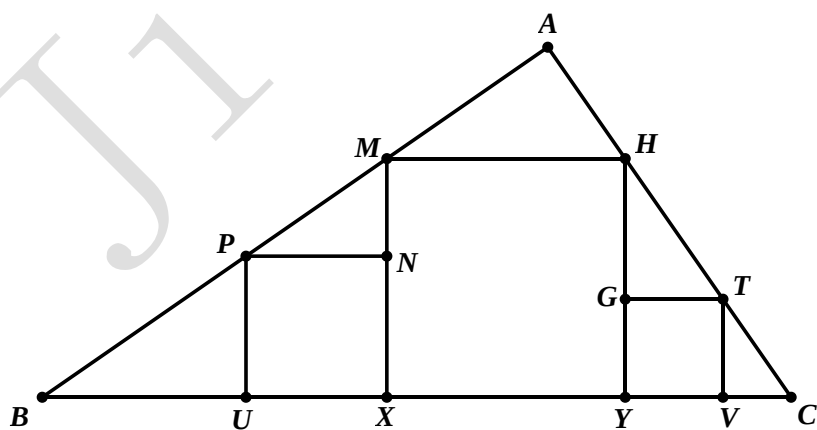
8. 如图, 正方形 $OPQR$ 内接于 $\triangle ABC$, 已知 $\triangle AOR$, $\triangle BOP$ 和 $\triangle CRQ$ 的面积分别是 $S_1=1$, $S_2=3$ 和 $S_3=1$, 那么求正方形 $OPQR$ 的边长.



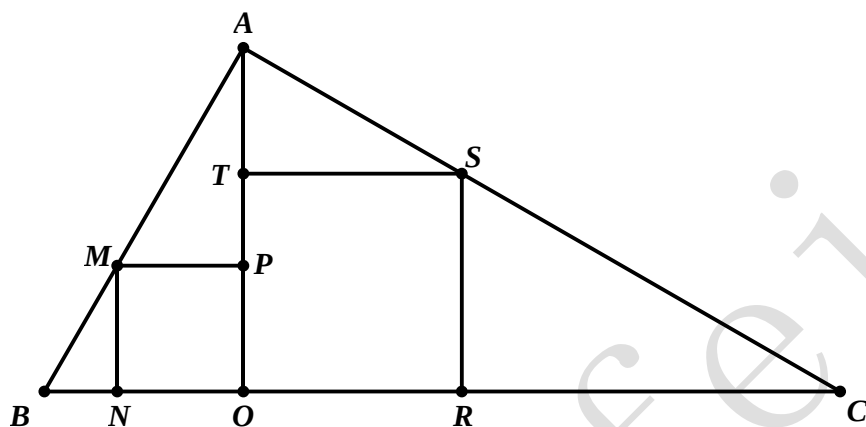
9. 如图, 正方形 $EFGH$ 内接于 $\triangle ABC$, $AD \perp BC$, 设 $BC = a$, $AD = h$, 试用 a, h 的代数式表示正方形的边长.



10. 如图, 三个正方形嵌入在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 内 (懒得描述了). 证明: 大正方形边长等于两个小正方形边长之和.

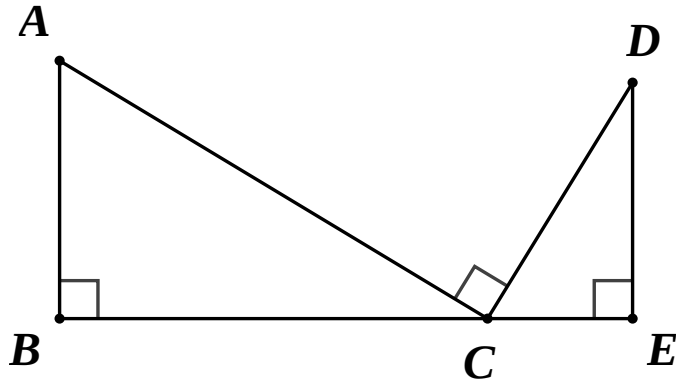


11. 如图, AO 是 $\text{Rt}\triangle ABC$ 斜边上的高, 正方形 $OPMN$, 正方形 $ORST$ 满足点 M, S 分别在边 AB, AC 上, 点 N, R 在斜边 BC 上, 点 T, P 在线段 OA 上. 证明: $AM=AS$.

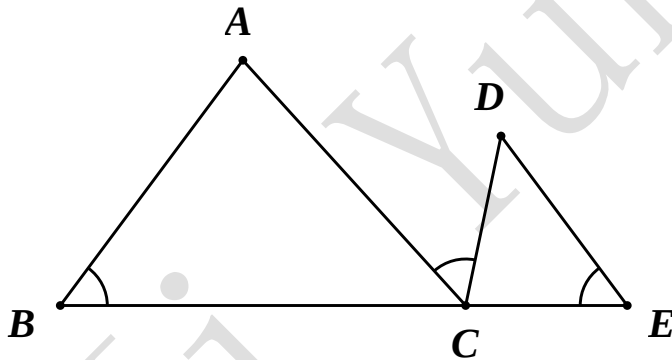


12. (一线三等角)

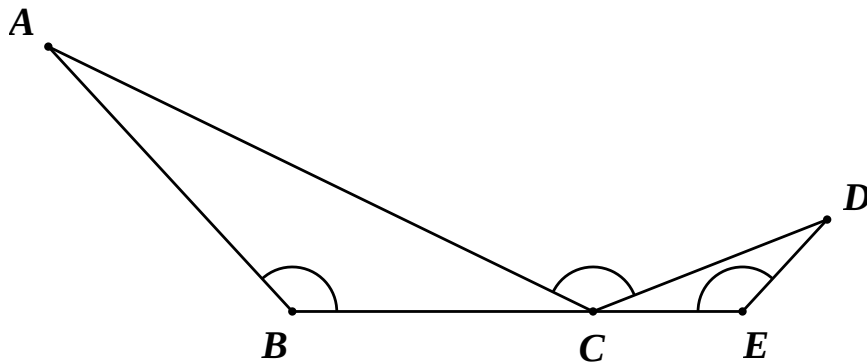
(1) 已知在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 和 $\text{Rt}\triangle CED$ 中, B, C, E 三点共线, $\angle B = \angle E = \angle ACD = 90^\circ$. 证明: $\triangle ABC \sim \triangle CED$.



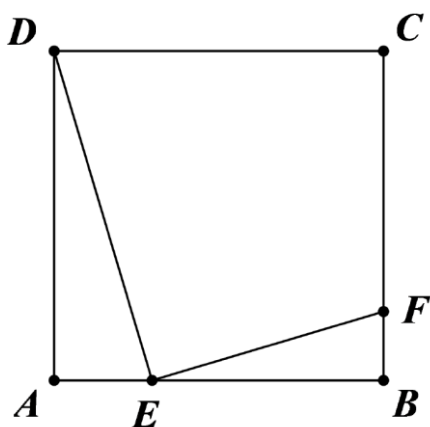
(2) 已知在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDE$ 中, B, C, E 三点共线, $\angle B = \angle E = \angle ACD < 90^\circ$. 证明: $\triangle ABC \sim \triangle CED$.



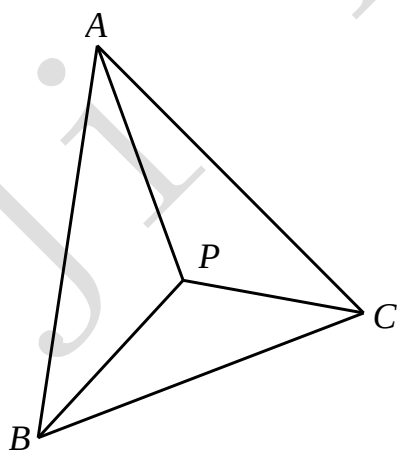
(3) 已知在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CED$ 中, B, C, E 三点共线, $\angle B = \angle E = \angle ACD > 90^\circ$. 证明: $\triangle ABC \sim \triangle CED$.



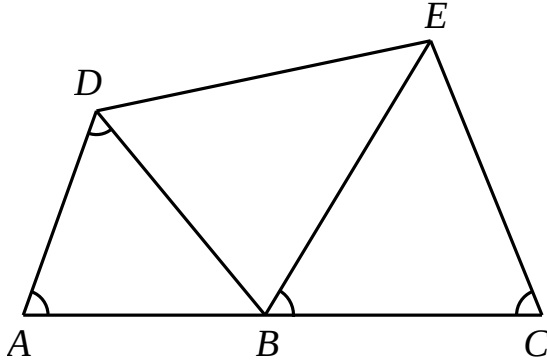
13. 如图， E 是正方形 $ABCD$ 的边 AB 上的点， $EF \perp DE$ 交 BC 于点 F 。证明： $\triangle ADE \sim \triangle BEF$ 。



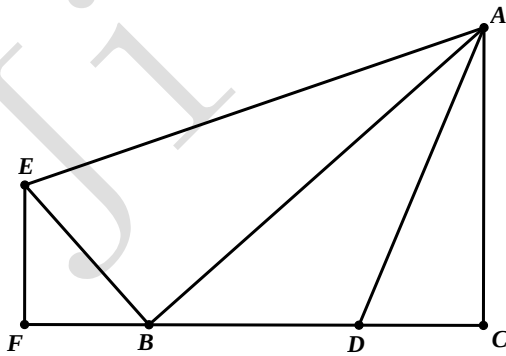
14. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 60^\circ$ ，点 P 是 $\triangle ABC$ 内的一点，使得 $\angle APB = \angle BPC = \angle CPA$ ，且 $PA = 8$ ， $PC = 6$ ，求 PB 。



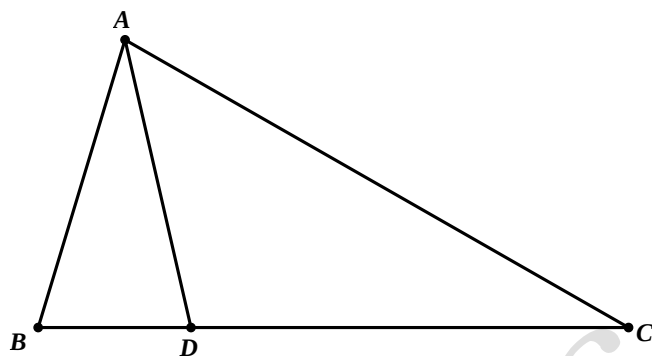
15. 如图, B 是 AC 中点, D, E 在 AC 的同侧, 且 $\angle ADB = \angle EBC$, $\angle DAB = \angle BCE$, 证明: $\angle BDE = \angle ADB$.



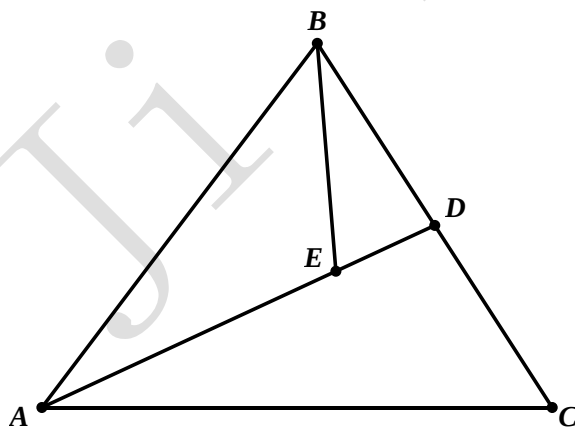
16. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$. D 是 BC 上一点, 过 B 作 $BE \perp AB$. 在 $\triangle ABC$ 外侧以 AB 为边作 $\angle EAB = \angle DAC$, 交 BE 于 E . 作 $EF \perp CB$, 交 CB 的延长线于 F , 证明: $CD = BF$.



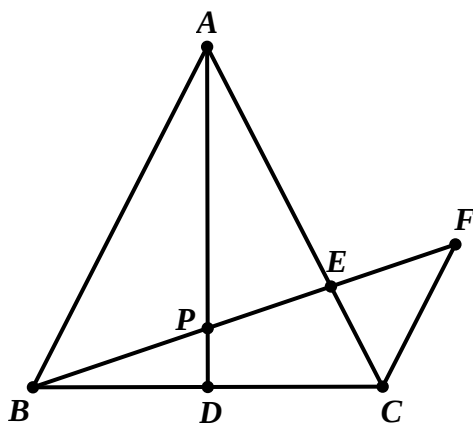
17. (母子相似) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 在线段 BC 上. 证明: (1) 如果 $\angle BAD = \angle C$, 那么 $\triangle ABD$ 与 $\triangle CBA$ 相似, $BA^2 = BD \cdot BC$; (2) 如果 $BA^2 = BD \cdot BC$, 那么 $\triangle ABD$ 与 $\triangle CBA$ 相似, $\angle BAD = \angle C$.



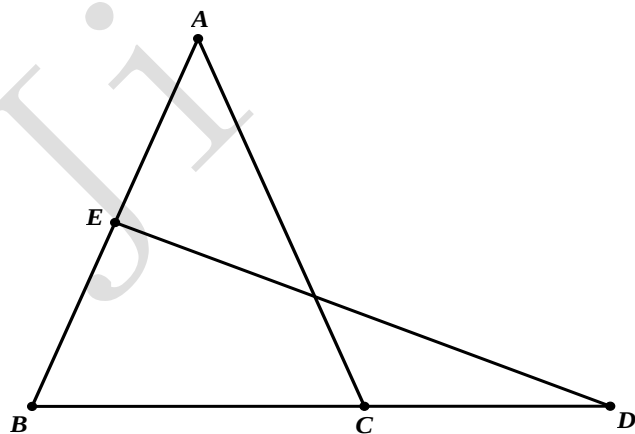
18. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 E 在中线 AD 上, $\angle DEB = \angle ABC$. 证明: (1) $DB^2 = DE \cdot DA$; (2) $\angle DCE = \angle DAC$.



19. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ， AD 是中线． P 是 AD 上一点，过 C 作 $CF \parallel BA$ ，延长 BP 交 AC 于 E ，交 CF 于 F ．证明：
 $BP^2 = PE \cdot PF$ ．

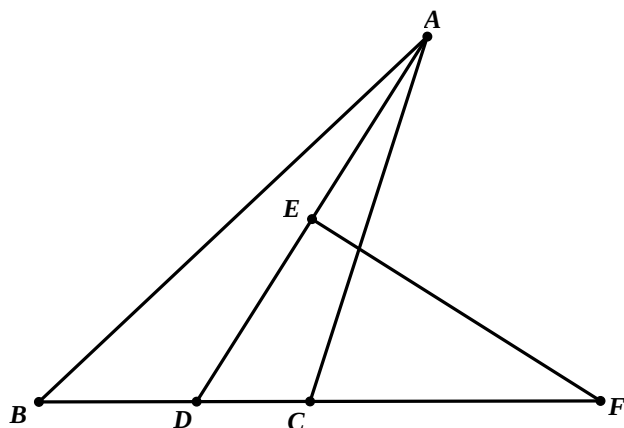


20. 如图，在等腰三角形 ABC 中， $AB=AC$ ． AB 的垂直平分线 DE 交 BC 的延长线于 D ．证明： $AB^2 = BC \cdot BD$ ．



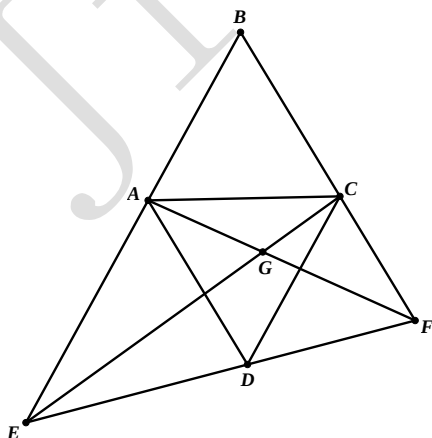
21. 如图, AD 为 $\triangle ABC$ 的角平分线, EF 为 AD 的垂直平分线. 证明:

$$FD^2 = FB \cdot FC.$$

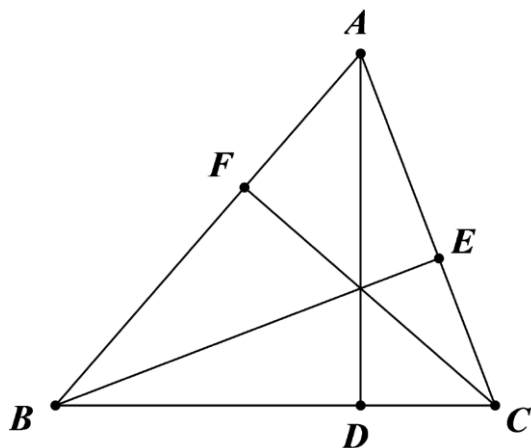


22. 如图, 四边形 $ABCD$ 各边相等, $\angle ABC = 60^\circ$. EF 过 D 且分别与 BA, BC 的延长线交于 E, F , 联结 AF, CE 交于 G 点. 证明:

$$AC^2 = AE \cdot CF = CG \cdot CE.$$



23. 如图, 在不等边锐角三角形 $\triangle ABC$ 中, AD, BE, CF 是三角形的三条高. (1) 证明: $\triangle ABD$ 与 $\triangle BCF$ 相似; (2) 指出图中所有的相似三角形



24. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle AEF = \angle ACB$, 证明: (1) $AE \cdot AB = AF \cdot AC$; (2) $\angle BEO = \angle CFO$, $\angle EBO = \angle FCO$; (3) $\angle OEF = \angle OBC$, $\angle OFE = \angle OCB$.

